

11 км

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскої фігури, обмеженої графіком функції $y = \cos x$ на проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$$V = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \pi \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y = 1$ плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = 1 + \sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Розв'язання.

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = \sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Рівняння дотичних $y = x$ і $y = -\pi - x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x = \frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \sin^2 x) dx = 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi \left(\frac{\pi^3}{3} - \frac{\pi}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right).$$

§ 4. Похідна і первісна показникової, степеневі і логарифмічної функцій

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0, 3^x)' = 0, 3^x \ln 0,3$
$(a^x)' = a^x \ln a$	
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	
Якщо $u = y(x)$, то	
$(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{f(x)}}{2\sqrt{x}}$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (2x) = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$
$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$
$(u^a)' = au^{a-1} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$

Таблиця інтегралів

$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{4x-12} dx = \frac{1}{4} e^{4x-12} + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ $a > 0; a \neq 1$	$\int 8^{\frac{x}{5}} dx = \frac{5}{\ln 8} \cdot 8^{\frac{x}{5}} + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \ln 2x+3 + C$
$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$	$\int x^{1,5} dx = \frac{x^{2,5}}{2,5} + C = \frac{2}{5} \cdot x^{\frac{5}{2}} + C = \frac{2}{5} \cdot \sqrt{x^5} + C = \frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + C$

УЧІВІСЬКА СТОРІНКА

1. Під яким кутом крива $y = \ln x$ перетинає вісь Ox ?

Розв'язання.

Знайдемо точку перетину осі Ox з графіком функції $y = \ln x$: $\ln x = 0$; $x = 1$. Обчислимо кутовий коефіцієнт дотичної в точці $x_0 = 1$; $k = y'(x_0)$.

$$y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}; \quad y'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

Знайдемо кут, який утворює дотична з Ox : $\tan \alpha = y'(x_0)$; $\tan \alpha = y'(1) = \frac{1}{1} = 1$; $\alpha = 45^\circ$ — шуканий кут.

Відповідь: 45° .

2. Дослідити на монотонність функцію $y = \frac{x^2}{2} - 3 \ln(x-2)$.

Розв'язання.

1) $D(y): x-2 > 0$; $x > 2$; $x \in (2; +\infty)$

$$2) y' = \frac{1}{2} \cdot 2x - 3 \cdot \frac{1}{x-2} = x - \frac{3}{x-2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{x-2} = \frac{(x-3)(x+1)}{x-2}$$

3) y' існує для всіх $x \in D(y)$.

$y' = 0$; якщо $x = 3$; $x = -1$.

4) Знак похідної на кожному з інтервалів області визначення покажемо на рисунку.

5) $y' > 0$, $x \in (3; +\infty)$; $y' < 0$; $x \in (2; 3]$.

Функція зростає на проміжку $[3; +\infty)$, а спадає на $(2; 3]$.

Відповідь: $[3; +\infty)$ — проміжок зростання,

$(2; 3]$ — проміжок спадання.

3. Дослідити функцію $y = x \cdot e^x$ на екстремум.

Розв'язання.

$$D(y) = R; y' = (xe^x)' = x'e^x + x(e^x)' = e^x + xe^x = e^x(1+x),$$

$y' = 0$; $x = -1$; y' існує для всіх $x \in R$.

$x = -1$ — точка мінімуму.

$$y_{\min} = y(-1) = -1 \cdot e^{-1} = -\frac{1}{e} \text{ (графік функції на рисунку).}$$

Відповідь: $y_{\min} = -\frac{1}{e}$.

4. Знайти найбільше значення функції $y = 2^{3-x}$ на відрізку $[4; 6]$.

Розв'язання.

$y' = 2^{3-x} \cdot (-3-x)' = -2^{3-x} = -\frac{2^3}{2^x}$. Оскільки $y' < 0$ для всіх $x \in R$, то функція не має критичних точок. $y(4) = 2^{3-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$; $y(6) = 2^{3-6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\max y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

Відповідь: $\max y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

5. Побудувати графіки функцій.

а) $y = x - 1 - \ln x$

1) $D(y): (0; +\infty)$.

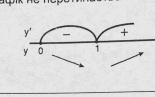
Оскільки $x > 0$, то з віссю Oy графік не перетинається.

$$y = 0 \Rightarrow x - 1 - \ln x = 0.$$

$$2) y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x};$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$y(1) = 0.$$



б) $y = \ln(x^2 - 1) + x$

1) $D(y): (-2; 2) \cup (2; +\infty)$;

$$2) y' = \frac{2x}{x^2 - 1};$$

$$y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1 - \sqrt{2};$$

$$x_2 = -1 + \sqrt{2} \in D_1.$$

Знаходимо нуль функції:

$$y(1; 1) = -0, 4; y(2) = 3, 1; (x_3 = 1, 2).$$

6. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями $y = \frac{6}{x}$ і $y = 7 - x$:

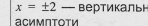
Побудуємо задані лінії і заштрихуємо фігуру, площу якої треба знайти.

$$S = S_{ABCO} - S_{AB, CD};$$

Межі інтегрування: $\frac{6}{x} = 7 - x$; $\begin{cases} x \neq 0, \\ x^2 - 7x + 6 = 0. \end{cases} \begin{cases} x_1 = 1; a = 1; \\ x_2 = 6; b = 6. \end{cases}$

$$S = \int_1^6 (7-x) dx - \int_1^6 \frac{6}{x} dx = \left(7x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^6 - 6 \ln|x| \Big|_1^6 =$$

$$= \left(42 - \frac{36}{2} \right) - \left(7 - \frac{1}{2} \right) - (6 \ln 6 - 6 \ln 1) = 24 - 6,5 - 6 \ln 6 = 17,5 - 6 \ln 6.$$



СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

1. Знайти похідну функції $y = x^x$.

Розв'язання.

Прологарифмуємо ліву і праву частину за основою e .

$$\ln y = \ln(x^x).$$

$$\ln y = x \ln x.$$

Знайдемо похідну лівої і правої частин рівності.

$$\frac{1}{y} \cdot y' = x' \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$y' = (1 + \ln x) \cdot y = (1 + \ln x) \cdot x^x.$$

2. Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції $y = 2\sqrt{x}$ і дотичною, проведеною до графіка функції $y = 1 + \ln x$ в точці з абсцисою $x = 1$.

Розв'язання.

Рівняння дотичної $y = 1 + 1(x-1) = x$.

Шукана площа дорівнює $S = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$.

$$= \left(\frac{4}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 8 - \frac{16}{2} = \frac{32}{3} - 8 = \frac{8}{3}.$$

Відповідь: $\frac{8}{3}$.

3. Знайти найменше і найбільше значення функції $y = e^{-2\sqrt{3}x} \cdot \sin 2x$ на проміжку $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Розв'язання.

$$y' = e^{-2\sqrt{3}x} \cdot (-2\sqrt{3}) \cdot \sin 2x + 2 \cos 2x \cdot e^{-2\sqrt{3}x} =$$

$$= e^{-2\sqrt{3}x} \cdot (-2\sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos 2x) = -4e^{-2\sqrt{3}x} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) =$$

$$= -4e^{-2\sqrt{3}x} \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right).$$

$$y' = 0; \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) = 0; x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z};$$

$$\text{проміжку } \left[0; \frac{\pi}{2} \right] \text{ належить точка } x = \frac{\pi}{12}.$$

$$y(0) = e^{-2\sqrt{3} \cdot 0} \cdot \sin 0 = 0;$$

$$y\left(\frac{\pi}{12}\right) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \pi = 0;$$

$$y\left(\frac{\pi}{12}\right) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2} \pi} > 0.$$

$$\max_{\left[0; \frac{\pi}{2} \right]} y(x) = y\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2} \pi}, \min_{\left[0; \frac{\pi}{2} \right]} y(x) = y(0) = y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

4. Знайти найбільше значення функції $y = 9 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2}$.

Розв'язання.

$y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2} = 3^{-x^2+x+2}$; $D(y) = R$;

$$y' = 3^{-x^2+x+2} \cdot \ln 3 \cdot (-2x+1);$$

$$y' = 0; x = \frac{1}{2};$$

$$x > \frac{1}{2}; y' < 0;$$

$$x < \frac{1}{2}; y' > 0.$$

Отже, $x = \frac{1}{2}$ — точка максимуму.

$$y_{\max} = 3 \cdot 3^{-\frac{1}{4}+2} = 3^{\frac{9}{4}}.$$

Відповідь: $3^{\frac{9}{4}}$.

5. При яких значеннях a рівняння $ax^2 = \ln x$ має один корінь?

Розв'язання.

Побудуємо графік функції $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

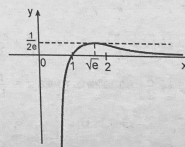
1) $D(f) = (0; +\infty)$.

$$2) f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

$$3) f'(x) = 0; \ln x = \frac{1}{2}; x = e^{\frac{1}{2}}.$$

4)

x	$\left(0; e^{\frac{1}{2}} \right)$	$e^{\frac{1}{2}}$	$\left(e^{\frac{1}{2}}; +\infty \right)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	$\max$	$\searrow$



$$y_{\max} = y\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}e.$$

Рівняння має один корінь при $a \leq 0$ та при $a = \frac{1}{2}e$.

Основні формули диференціювання

1. Похідна сталої:

$$(C)' = 0.$$

1. Лінійність диференціювання:

$$(af + bg)' = af' + bg'$$

де a і b — сталі, f і g — диференційовні функції.

1. Похідна суми:

$$(f + g)' = f' + g'$$

1. Похідна добутку:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

1. Похідна частки:

$$\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

1. Похідна степеневі функції:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

1. Похідні тригонометричних функцій:

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Приклади складених функцій

1. Похідна $\sin(u)$:

$$(\sin(u))' = \cos(u) \cdot u'$$

1. Похідна $\cos(u)$:

$$(\cos(u))' = -\sin(u) \cdot u'$$

1. Похідна $\tan(u)$:

$$(\tan(u))' = \frac{u'}{\cos^2(u)}$$

1. Похідна $\arcsin(u)$:

$$(\arcsin(u))' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

1. Похідна $\arccos(u)$:

$$(\arccos(u))' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

1. Похідна $\arctan(u)$:

$$(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$$

Додаткові приклади

• Якщо $u = g(x)$, то:

$$(a^u)' = a^u \ln(a) \cdot u'$$

• Похідна $\log_a(u)$:

$$(\log_a(u))' = \frac{u'}{u \ln(a)}$$

15

Формули диференціювання

$$(e^x)' = e^x$$

$$(0,3^x)' = 0,3^x \ln 0,3.$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_7 x)' = \frac{1}{x \ln 7}$$

$$(\log_\alpha x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

Якщо $u = y(x)$, то

$$(e^u)' = e^u \cdot u'$$

$$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x})' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

$$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$$

$$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (x^2+1)' = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7.$$

$$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$$

$$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (\cos x)' = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x.$$

$$(\log_\alpha u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$$

$$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \cdot \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$$

$$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$$

$$\begin{aligned} (\sqrt[3]{2x+1})' &= \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \\ &= \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}} \end{aligned}$$